

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 7 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและวงโคจร

เอกสารครู — ปลอ่ยให้นักเรียนหลังเก็บแบบฝึกหัดแล้ว · ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ม.5 · COSMOS LOG EP07 · ใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

จุดวัดมโนทัศน์ของชุดนี้ — ข้อที่ติดป้าย **MC1** **MC2** **MC3** คือข้อที่ออกแบบมาชนความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของแผน 7 โดยตรง ควรดูสถิติทั้งห้องเป็นพิเศษ

MC1 “ดาวเทียม GEO ลอยนิ่งอยู่กับที่จริง ๆ” → ข้อ 14, 15, 19, 25 · **MC2** “คลื่น EM ต้องการตัวกลางเหมือนเสียง” → ข้อ 0, 1, 7, 8 · **MC3** “กล้องโทรทรรศน์ทุกตัวใช้แสงที่ตาเห็น” → ข้อ Spot the Error, 9, 10, 12

0. ตอบ ข้อ 2 **MC2**

อวกาศแทบไม่มีตัวกลาง เสียงซึ่งเป็น**คลื่นกล**จึงเดินทางมาไม่ได้ — ต่อให้ระเบิดมหึมาก็เงียบสนิท (ฉากหนังที่มีเสียง “ตูม” จึงผิดหลักฟิสิกส์) แต่แสงและคลื่นวิทยุเป็น**คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า** ไม่ต้องการตัวกลาง จึงเดินทางผ่านสุญญากาศมาถึงเราได้ด้วยอัตราเร็ว c

1. **MC2**

เสียง: **ต้องการตัวกลาง** · เดินทางในสุญญากาศ**ไม่ได้** · อัตราเร็ว ~ 346 m/s (ในอากาศ)

คลื่น EM: **ไม่ต้องการตัวกลาง** · เดินทางในสุญญากาศ**ได้** · อัตราเร็ว 3×10^8 m/s

สรุป: ในอวกาศเราจะ**ไม่ได้**ยินเสียงระเบิด แต่จะ**เห็น**แสงของมัน

2. 3 m

$$\lambda = c/f = (3 \times 10^8)/(100 \times 10^6) = 3 \text{ เมตร}$$

3. 6×10^{14} Hz

$$f = c/\lambda = (3 \times 10^8)/(500 \times 10^{-9}) = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

4. 2.5 GHz

$$f = c/\lambda = (3 \times 10^8)/0.12 = 2.5 \times 10^9 \text{ Hz} = 2.5 \text{ GHz}$$

5.

วิทยุ → ไมโครเวฟ → อินฟราเรด → แสงที่ตาเห็น → อัลตราไวโอเลต (UV) → รังสีเอกซ์ → รังสีแกมมา
(λ ยิ่งสั้น f ยิ่งสูง พลังงานยิ่งมาก — เรียงตามลำดับเดียวกับรูปที่ 1 จากซ้ายไปขวา)

6.

วิทยุ AM: $f = (3 \times 10^8)/300 = 10^6 \text{ Hz}$ (1 MHz)

Wi-Fi: $\lambda = (3 \times 10^8)/(2.4 \times 10^9) = 0.125 \text{ m}$ ($\approx 12.5 \text{ cm}$) $\rightarrow$ ช่วงไมโครเวฟ

แสงสีแดง: $f = (3 \times 10^8)/(6 \times 10^{-7}) = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ $\rightarrow$ ช่วงแสงที่ตาเห็น (600 nm อยู่ใน 400–700 nm)

เครื่องเอกซเรย์: $\lambda = (3 \times 10^8)/(3 \times 10^{18}) = 10^{-10} \text{ m}$ (0.1 nm)

7. ตอบ ข้อ 2

MC2

คลื่น EM ไม่ต้องการตัวกลางและเดินทางในสุญญากาศด้วย $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ — ข้อ 1 ขน MC2 ตรง ๆ · ข้อ 3 ผิด เพราะในสุญญากาศคลื่น EM เร็วที่สุด ไม่ใช่ช้าลง · ข้อ 4 ผิด เพราะทั้ง 7 ช่วงคือคลื่นชนิดเดียวกัน สมบัตินี้เหมือนกันหมด

8.

MC2

ตะกอนไม่ได้ยิน — เสียงเป็นคลื่นกล ต้องการตัวกลาง แต่รอบตัวนักบินเป็นสุญญากาศ เสียงจึงออกจากหมวกไปไม่ถึงอีกคน
วิทยุสื่อสารใช้คลื่นวิทยุ (คลื่น EM) ซึ่งไม่ต้องการตัวกลาง จึงข้ามสุญญากาศได้ปกติ (เกร็ด: ถ้าเอาหมวกแตกกัน เสียงเดินทางผ่านโครงสร้างของแข็งของหมวกได้ — เพราะมีตัวกลางแล้ว)

9.

MC3

VLA — คลื่นวิทยุ — ค · JWST — อินฟราเรด — ก · Hubble — แสงที่ตาเห็น — ง · Chandra — รังสีเอกซ์ — ข · Fermi — รังสีแกมมา — จ

10.

MC3

แสงที่ตาเห็น (λ สั้น $\sim 400\text{--}700 \text{ nm}$) ถูกเมฆฝุ่นกระเจิงและดูดกลืนจนทะลุผ่านฝุ่นไม่ได้ Hubble จึงเห็นแต่เมฆฝุ่นทึบ — ส่วนอินฟราเรดมีความยาวคลื่นยาวกว่าเมฆฝุ่น จึงอ้อมผ่านมันออกมาได้ JWST ที่รับอินฟราเรดจึงถ่ายภาพดาวเกิดใหม่ข้างในได้

11.

เพราะบรรยากาศโลกดูดกลืนรังสีเอกซ์เกือบทั้งหมดก่อนถึงพื้น (เป็นผลดีต่อสิ่งมีชีวิต แต่แย่นักดาราศาสตร์) ต่อให้สร้างบอลลูนเขาสูงที่สุดก็ยังมีชั้นบรรยากาศ รับรังสีเอกซ์ไม่ได้ — กล้องอย่าง Chandra จึงต้องโคจรอยู่เหนือบรรยากาศในอวกาศ

12. ตอบ ข้อ 3

MC3

กล้องแต่ละตัวรับคลื่น EM คนละช่วง เผยข้อมูลคนละแบบ ต้องใช้ประกอบกัน — ข้อ 1 ขน MC3 ตรง ๆ · ข้อ 2 ผิด เพราะไม่มีช่วงไหน “เห็นทุกอย่าง” แต่ละช่วงเห็นปรากฏการณ์ต่างกัน · ข้อ 4 ผิด เพราะคลื่นวิทยุเป็นคลื่น EM ไม่ใช่เสียง (เสียงข้ามอวกาศไม่ได้)

Spot the Error

MC3

ผิดที่บอกว่า JWST ใช้แสงที่ตาเห็น — จริง ๆ JWST รับอินฟราเรด ซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นเลย

ภาพสีส้มแดงที่เผยแพร่คือภาพแปลงสี (false color): นักวิทยาศาสตร์กำหนดสีแทนข้อมูลอินฟราเรดแต่ละช่วงเพื่อให้ตาเราอ่านได้ ถ้าบินไปดูเองจะไม่เห็นสีแบบในภาพ

13.

ดาวก่อตัวในเมฆฝุ่น → JWST (อินฟราเรดทะลุฝุ่น) · ก๊าซร้อนรอบหลุมดำ → Chandra (รังสีเอกซ์) · สัญญาณพัลซาร์ → VLA (คลื่นวิทยุ) · ภาพช่วงที่ตาเห็น → Hubble

14. MC1

LEO: 160–2,000 km · คาบ ~90 นาที · เช่น ISS (408 km) ดาวเทียมถ่ายภาพรายละเอียดสูง

MEO: 2,000–35,786 km · ~12 ชม. · GPS (20,200 km)

GEO: 35,786 km · คาบ 24 ชม. (เท่ากับคาบหมุนของโลก) · ดาวเทียมสื่อสาร ถ่ายทอดทีวี อดุณิคมวิทยา

15. MC1

ดาวเทียมไทยคมอยู่ในวงโคจรค้างฟ้า (GEO) — มันเคลื่อนที่จริงด้วยอัตราเร็วราว 11,000 km/h แต่คาบโคจร 24 ชั่วโมงเท่ากับคาบที่โลกหมุนรอบตัวเองพอดี งานบนหลังคา (ซึ่งหมุนไปพร้อมโลก) กับดาวเทียมจึงหมุนตามกันไปตลอด ตำแหน่งสัมพัทธ์ของดาวเทียมบนท้องฟ้าคงที่ — งานจึงซั้ตเดิมได้ทั้งปีโดยไม่ต้องขยับ

16. ≈ 0.24 s

$$t = s/c = (2 \times 35,786)/(3 \times 10^5) = 71,572/300,000 \approx 0.24 \text{ วินาที}$$

ราวหนึ่งในสี่วินาที — มากพอให้สังเกตเห็นจังหวะ “เสียบไปอี๊ดใจ” ก่อนผู้ประกาศภาคสนามตอบในการถ่ายทอดสด

17. ≈ 0.067 s

$t = 20,200/(3 \times 10^5) \approx 0.067$ วินาที (เที่ยวเดียว) — สั้นมาก แต่ GPS ต้องวัดเวลานี้แม่นยำระดับนาโนวินาที เพราะใช้เวลาเดินทางของสัญญาณคำนวณระยะ

18.

ถ่ายภาพแผนที่ภัยพิบัติ → LEO (อยู่ใกล้พื้น ภาพละเอียดสูง) · ถ่ายทอดทีวีถึงงานนิ่ง ๆ → GEO (ค้างฟ้า งานไม่ต้องขยับตาม) · ระบบนำทางครอบคลุมโลก → MEO (สูงพอเห็นกว้าง ใช้ ~24–30 ดวงคลุมทั้งโลกแบบ GPS) · สถานีอวกาศมีนักบิน → LEO (ใกล้โลก ขนส่งลูกเรือ/เสบียงง่าย ปลอดภัยกว่า)

19. ตอบ ข้อ 3 MC1

คาบโคจร = คาบหมุนของโลก = 24 ชม. จึงอยู่เหนือจุดเดิมตลอด — ข้อ 1 ขน MC1 ตรง ๆ (มันเคลื่อนที่ ~11,000 km/h) · ข้อ 2 ผิด เพราะแรงโน้มถ่วงคือสิ่งที่รั้งให้มันโคจรอยู่ ถ้าพ้นแรงโน้มถ่วงจริงมันจะหลุดลอยไป · ข้อ 4 ผิด ใช้เครื่องยนต์เพียงจุดปรับวงโคจรเป็นครั้งคราวเท่านั้น

20.

ขยะอวกาศ = วัตถุที่มนุษย์ส่งขึ้นไปแล้วไม่ใช้งาน เช่น ดาวเทียมหมดอายุ ท่อนจรวด เศษจากการชน/ระเบิด
LEO เสียที่สุดเพราะ (1) เป็นชั้นที่แออัดที่สุด — ดาวเทียมส่วนใหญ่และสถานีอวกาศอยู่ชั้นนี้ (2) วัตถุใน LEO เคลื่อนที่เร็วราว 7–8 km/s ความเร็วสัมพัทธ์ตอนชนสูงมาก เศษเล็กกระด้างขนาดเมตรก็ทำลายดาวเทียมได้

21. 5 s

$t = s/c = (1.5 \times 10^6)/(3 \times 10^5) = 5$ วินาที — คำสั่งถึง JWST ช้า 5 วินาทีเสมอ และกว่าจะรู้ผลก็อีก 5 วินาทีขากลับ

22. 16 รอบ — เห็นพระอาทิตย์ขึ้น-ตก ~16 ครั้ง/วัน

1 วัน = $24 \times 60 = 1,440$ นาที $\rightarrow 1,440/90 = 16$ รอบ

ทุกรอบโคจร ISS ผ่านด้านกลางวันและกลางคืนของโลกอย่างละครึ่ง นักบินจึงเห็นพระอาทิตย์ขึ้น-ตกราว 16 ครั้งต่อวัน

23.

การชนหนึ่งครั้งทำให้ดาวเทียม/ขยะแตกเป็นเศษนับพันชิ้น — แต่ละชิ้นยังโคจรด้วยอัตราเร็วหลาย km/s กลายเป็น “กระสุน” ดวงใหม่ที่พุ่งชนดาวเทียมดวงอื่นต่อ — ทุกการชนใหม่อิงเพิ่มจำนวนเศษแบบลูกโซ่ ปริมาณขยะจึงโตเร่งขึ้นเรื่อย ๆ แม้เราหยุดส่งดาวเทียมแล้วก็ตาม สุดท้ายวงโคจรชั้นนั้นอาจมีเศษหนาแน่นจนส่งดาวเทียมใหม่หรือยานพร้อมมนุษย์ขึ้นไปไม่ได้อีกนานหลายสิบปี

24. (ก) ≈ 183 s ≈ 3 นาที

(ก) $t = (5.5 \times 10^7)/(3 \times 10^5) \approx 183$ วินาที ≈ 3 นาที (เที่ยวเดียว)

(ข) ภาพจากกล้อง rover มาถึงโลกช้า 3 นาที และคำสั่งจากโลกไปถึงช้าอีก 3 นาที — กดเลี้ยวหลบหิน กว่าคำสั่งจะถึง rover ก็ชนไปแล้ว การควบคุมเรียลไทม์จึงเป็นไปไม่ได้ ต้องส่งชุดคำสั่งล่วงหน้าแล้วให้ rover ขับเองแบบกึ่งอัตโนมัติ

25. (ก) ไม่ได้ (ข) ≈ 0.0037 s ผ่าน (ค) ใช้กลุ่มดาวเทียม LEO จำนวนมาก MC1

(ก) GEO ไป-กลับใช้ ≈ 0.24 s (ข้อ 16) มากกว่า 0.05 s เกือบ 5 เท่า — ไม่ผ่าน

(ข) $t = (2 \times 550)/(3 \times 10^5) = 1,100/300,000 \approx 0.0037$ วินาที — ผ่านสบาย

(ค) ดาวเทียม LEO หนึ่งดวงเห็นพื้นที่แคบและเคลื่อนผ่านหัวไปโน้มนาที (ไม่ “ค้างฟ้า” เหมือน GEO) จึงต้องส่งกลุ่มดาวเทียม (constellation) หลายพันดวงให้มีย่านน้อยหนึ่งดวงอยู่เหนือหัวเสมอ — นี่คือแนวทางของ Starlink และเหตุที่จำนวนดาวเทียม LEO พุ่งสูงจน “สงครามในวงโคจร” แออัดขึ้นทุกปี

เฉลยแผนที่หลักการ (หน้า 10) — ① ตัวกลาง $\cdot c = 3 \times 10^8$ m/s $\cdot$ ② λ ยาวสุด = คลื่นวิทยุ $\cdot$ สั้นสุด = รังสีแกมมา $\cdot$ พลังงานยิ่งมาก $\cdot$ ③ JWST ใช้ช่วงอินฟราเรด $\cdot$ มองทะลุฝุ่น $\cdot$ ④ สูง 35,786 km $\cdot$ คาบ 24 ชั่วโมง $\cdot$ ⑤ อัตราเร็วแสง (3×10^5 km/s) $\cdot$ ดีเลย์ยิ่งมาก $\cdot$ GEO ไป-กลับ ≈ 0.24 วินาที